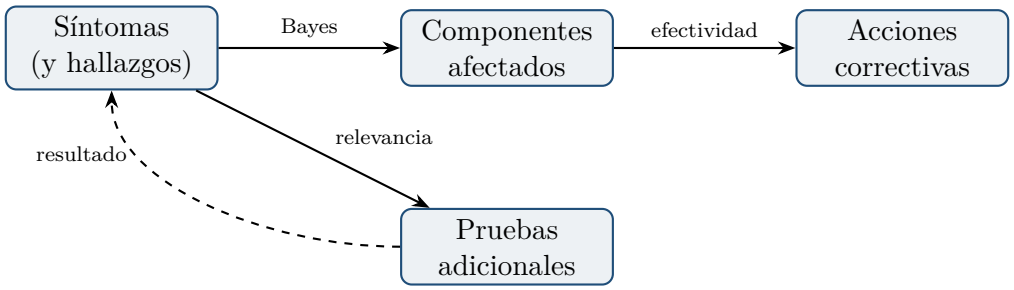
Motor de Inferencia para un Sistema Experto de Diagnóstico Automotriz

Naive Bayes con suavizado de Laplace, ciclo de pruebas y backtracking

1 Arquitectura general

El sistema se modela como un grafo dirigido $G = (V, E)$ con $V = \{S, C, A, P\}$ (síntomas, componentes afectados, acciones correctivas y pruebas adicionales). El resultado de una prueba se registra como un síntoma de tipo *hallazgo*, lo que cierra el ciclo de retroalimentación:

$$E = \{(S,C),\ (C,A),\ (S,P),\ (P,S)\} \qquad \begin{pmatrix} & S & C & A & P \\ S & 0 & 1 & 0 & 1 \\ C & 0 & 0 & 1 & 0 \\ A & 0 & 0 & 0 & 0 \\ P & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



Observaciones sobre el formalismo:

- $S \to C$ y $S \to P$ son dos mapas distintos, no uno solo hacia $C \cup P$.
- $C \to A$ es una relación ponderada (una acción sirve para varios componentes y un componente admite varias acciones), no una función.
- La matriz de adyacencia solo describe la estructura; los parámetros están en las tablas de la base de conocimiento.

2 Modelo matemático

2.1 Capa 1: síntomas → componentes (Naive Bayes binario con Laplace)

Como varios componentes pueden estar afectados a la vez, se usa un clasificador binario (afectado / sano) por componente C_j, en forma de log-odds:

$$\operatorname{logit}(C_j \mid S) = \ln \frac{P(C_j)}{1 - P(C_j)} + \sum_i \ln \frac{P(s_i \mid C_j^+)}{P(s_i \mid C_j^-)} \qquad P(C_j \mid S) = \frac{1}{1 + e^{-\operatorname{logit}(C_j|S)}}$$

donde C_j^+ significa afectado y C_j^- sano. Cada sumando es la contribución de un síntoma y sirve para explicar el razonamiento.

Suavizado de Laplace ($\alpha = 1$):

$$P(s_i \mid C_j^+) = \frac{N(s_i \cap C_j^+) + 1}{N(C_j^+) + |V_i|}, \qquad P(s_i \mid C_j^-) = \frac{N(s_i \cap C_j^-) + 1}{N(C_j^-) + |V_i|}, \qquad P(C_j) = \frac{N(C_j^+) + 1}{N + 2}$$

con $|V_i| = 2$ para síntomas binarios y $|V_i| = 3$ para hallazgos con tres estados (por ejemplo normal / leve / severo).

Tratamiento del estado de cada síntoma:

Estado	Contribución al logit	Papel
presente	$\ln \dfrac{P(s \mid C^+)}{P(s \mid C^-)}$	evidencia a favor
ausente	$\ln \dfrac{1 - P(s \mid C^+)}{1 - P(s \mid C^-)}$	exclusión
desconocido	0 (no entra)	sin datos, queda el prior

2.2 Capa 2: síntomas → pruebas adicionales (noisy-OR)

Con $A_{ps} \in [0, 1]$ la relevancia de la prueba p para el síntoma s, y $x_s = 1$ si el síntoma está presente:

$$R_p = 1 - \prod_s (1 - x_s \, A_{ps})$$

Se excluyen las pruebas ya realizadas.

2.3 Capa 3: componentes → acciones correctivas (noisy-OR)

Con $M_{aj} \in [0, 1]$ la efectividad de la acción a sobre el componente j, y sumando solo sobre los componentes confirmados:

$$R_a = 1 - \prod_{j \in \text{confirmados}} (1 - P(C_j \mid S) \, M_{aj})$$

2.4 Regla de decisión por componente

$$\text{estado}(C_j) = \begin{cases} \text{confirmado} & P(C_j \mid S) \geq \tau_{\text{alto}} \\ \text{descartado} & P(C_j \mid S) \leq \tau_{\text{bajo}} \\ \text{incierto} & \text{en otro caso} \end{cases} \qquad \tau_{\text{alto}} = 0{,}85, \;\; \tau_{\text{bajo}} = 0{,}05$$

3 Base de conocimiento

Tabla	Contenido
`sintomas`	id, nombre, tipo (síntoma u hallazgo)
`componentes`	id, nombre, prior
`componente_sintoma`	componente_id, sintoma_id, n_+, n_- (conteos)
`pruebas`	id, nombre
`prueba_sintoma`	prueba_id, sintoma_id, relevancia A_{ps}
`prueba_componente`	prueba_id, componente_id (qué prueba verifica qué componente)
`acciones`	id, nombre
`accion_componente`	accion_id, componente_id, efectividad M_{aj}
`incompatibilidades`	sintoma_a, sintoma_b (pares que no pueden ser ciertos a la vez)
`diagnosticos`, `diagnostico_resultados`	historial de cada caso, ranking y explicación

Memoria de trabajo: X (estado de cada síntoma: presente, ausente o desconocido), `pruebas_hechas`, `iteración` y la pila de decisiones.

Parámetros del motor: $\tau_{\text{alto}} = 0{,}85$, $\tau_{\text{bajo}} = 0{,}05$, `máx_iteraciones`$= 5$, $\alpha = 1$.

4 Ciclo de inferencia (reglas R1–R11)

R1. Cargar entrada (paso 9).
Si el usuario marca síntomas, guardarlos en X.

R2. Verosimilitudes con Laplace.
Calcular $P(s \mid C^+)$ y $P(s \mid C^-)$ con las fórmulas de la sección 2.1.

R2b. Verificar contradicciones.
Si existe un par de `incompatibilidades` con ambos síntomas presentes, ir a RB2.

R3. Logit de cada componente (pasos 10–12).
Sumar el prior y las contribuciones de cada síntoma según su estado. Guardar cada contribución (es la explicación del paso 15).

R4. Probabilidad.
$P(C_j \mid S) = 1/(1 + e^{-\text{logit}})$.

R5. Clasificar (paso 13).
Marcar cada componente como confirmado, descartado o incierto.

R6. Condición de parada.
Si no hay inciertos, ir a R9. Si iteración $\geq$ máx, ir a R9 con resultado *no concluyente*.

R7. Elegir foco y prueba (paso 14).
Ordenar los inciertos por P descendente, apilar un punto de decisión, tomar el foco y recomendar la prueba de `prueba_componente` con mayor R_p, excluyendo las ya hechas. Si no quedan pruebas, ir a R9.

R8. Retroalimentación y evaluación de la rama.
Agregar el resultado a X como hallazgo, recalcular (R2–R4) y evaluar el foco: si $P \leq \tau_{\text{bajo}}$, ir a RB1; si $P \geq \tau_{\text{alto}}$, marcarlo confirmado e ir a RB3; en otro caso, otra prueba del mismo foco (o RB1 si no quedan).

R9. Acciones (paso 16).
Calcular R_a sobre los componentes confirmados.

R10. Explicación (paso 15).
Para cada componente confirmado, listar los síntomas de mayor contribución.

R11. Reporte (paso 17).
Guardar en `diagnosticos`: síntomas, componentes con probabilidad y estado, pruebas realizadas, acciones con su R_a, explicación y estado final (concluyente o no).

5 Backtracking

Un Naive Bayes que recalcula todo en cada iteración es correcto sin retroceso. El backtracking agrega una *búsqueda sobre hipótesis*: el motor se compromete con un componente sospechoso a la vez y, si la evidencia lo refuta, retrocede al punto de decisión y prueba el siguiente. Hay dos tipos:

1. **Retroceso por refutación de hipótesis:** se deshace el *foco* (la rama), pero **no la evidencia**. Un hallazgo como "espesor de pastillas normal" es un dato real y permanece en X.
2. **Retroceso por contradicción de datos:** dos datos incompatibles obligan a **restaurar** X al estado anterior a la última entrada.

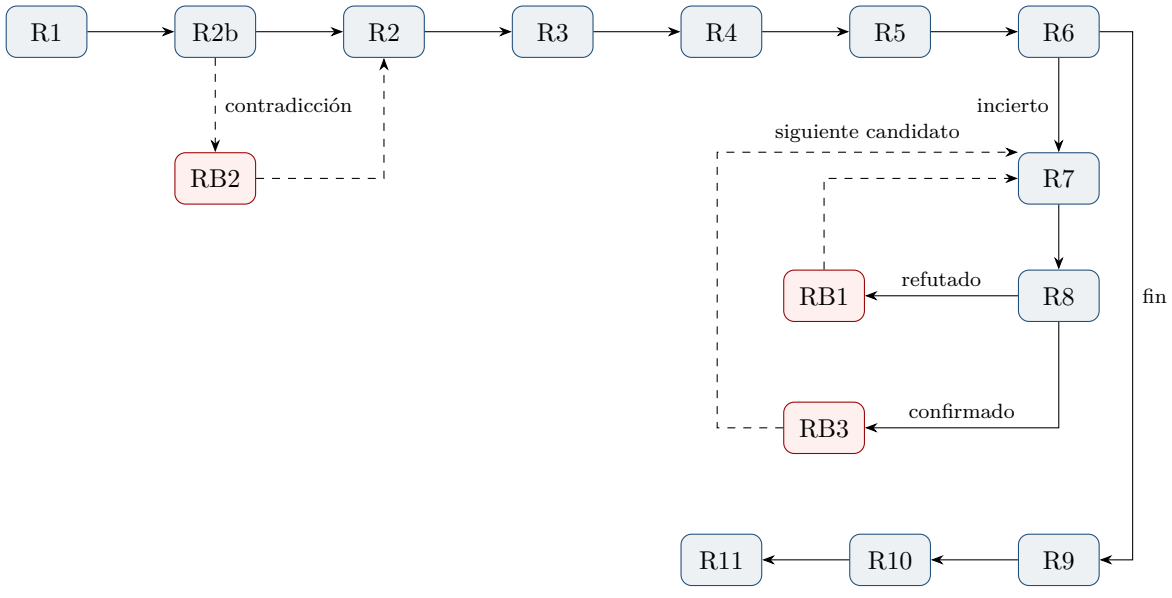
Punto de decisión (elemento de la pila):

```
{ id, snapshot_X, candidatos_ordenados, indice_siguiente, hipotesis_en_foco }
```

RB1. Retroceso por refutación.
Si el foco quedó descartado: reanudar el punto de decisión, índice += 1, **conservar** X y volver a R7 con el siguiente candidato. Si no quedan candidatos, ir a R9.

RB2. Retroceso por contradicción.
Restaurar X al *snapshot* anterior a la última entrada, avisar qué par chocó, pedir al usuario cuál dato es correcto y volver a R2.

RB3. Retorno tras confirmar.
Volver al punto de decisión con el siguiente candidato incierto. Esto permite detectar **más de un componente afectado**. Si no quedan inciertos, ir a R9.



Las flechas punteadas son los retornos: RB2 vuelve a R2, y RB1 y RB3 vuelven a R7 con el siguiente candidato. Si tras la prueba el foco sigue incierto, R8 recalcula desde R2 con otra prueba del mismo foco.

6 Demostración: traza completa

Entrada: ruido al frenar = presente, pedal esponjoso = presente. Umbrales $\tau_{\text{alto}} = 0{,}85$ y $\tau_{\text{bajo}} = 0{,}05$.

Priors y cocientes de verosimilitud (*likelihood ratio*, LR) que salen de los conteos con Laplace:

Componente	Prior	LR ruido	LR pedal esponjoso
Discos	0,20	1,97	0,9
Pastillas	0,40	3,7	0,7
Líquido de frenos	0,10	0,8	9,0

Se trabaja en odds: odds = prior/(1 − prior) multiplicado por los LR, y $P = \text{odds}/(1 + \text{odds})$.

Estado inicial (R2–R5)

Componente	Cálculo en odds	P	Estado
Pastillas	$0{,}667 \times 3{,}7 \times 0{,}7 = 1{,}73$	63%	incierto
Líquido	$0{,}111 \times 0{,}8 \times 9{,}0 = 0{,}80$	44%	incierto
Discos	$0{,}25 \times 1{,}97 \times 0{,}9 = 0{,}44$	31%	incierto

Iteración 1

- R7: se apila el **punto #1** con snapshot X_0 y candidatos [Pastillas, Líquido, Discos], índice = 0.
- Foco = Pastillas. Prueba: *medir espesor de pastillas.*
- Resultado: **espesor normal**. LR = 0,02/0,85 = 0,0235. Odds = 1,73 × 0,0235 = 0,041, $P = 3{,}9\%$.
- R8: $3{,}9\% \leq 5\%$, la hipótesis queda **refutada**.

Retroceso 1 (RB1): se reanuda el punto #1 con índice = 1. X conserva el hallazgo "espesor normal". Pastillas queda descartada.

Iteración 2

- Foco = Líquido (44%). Prueba: *revisar líquido de frenos.*
- Resultado: **líquido contaminado**. LR = 0,85/0,05 = 17. Odds = 0,80×17 = 13,6, $P = 93\%$.
- R8: $93\% \geq 85\%$, **confirmado**.

Retroceso 2 (RB3): quedan inciertos, se vuelve al punto #1 con índice = 2. Discos sigue en 31%.

Iteración 3

- Foco = Discos. Prueba: *medir alabeo del disco*.
- Resultado: **alabeo normal**. LR = 0,059. Odds = 0,44×0,059 = 0,026, P = 2,5%, **descartado**.
- R6: no quedan inciertos, **parada concluyente** (3 de 5 iteraciones).

Resultado final (R9–R11)

Componente	P	Estado
Líquido de frenos	93%	**confirmado**
Pastillas	3,9%	descartado
Discos	2,5%	descartado

Acción	Cálculo	R_a
Purgar y cambiar líquido	$1-(1-0{,}93\times 0{,}95)$	**88%**
Revisar fugas del circuito	$1-(1-0{,}93\times 0{,}50)$	**47%**

Explicación (R10): el pedal esponjoso aportó $\ln 9{,}0 = +2{,}2$ al logit de líquido de frenos y la contaminación confirmada aportó $\ln 17 = +2{,}8$. Con la prueba de espesor normal, Pastillas bajó de 63% a 3,9%.

Demostración del retroceso por contradicción (RB2)

```
Entrada 1: "no enciende" = presente         -> push snapshot X1
Entrada 2: "ralenti inestable" = presente   -> push snapshot X2
R2b: par incompatible detectado (si no enciende, no hay ralenti)
RB2: restaurar X2 -> X1 (se descarta "ralenti inestable")
     avisar: "Marcaste 'no enciende' y 'ralenti inestable', que son
     incompatibles. Cual es correcta?"
     el usuario elige -> se reingresa y se vuelve a R2
```

7 Salida del motor y limitaciones

Salida: (1) componentes confirmados con su probabilidad; (2) acciones ordenadas por R_a; (3) pruebas sugeridas si el resultado fue no concluyente; (4) explicación por componente; (5) reporte guardado.

Limitaciones a declarar en el informe:

- **Independencia condicional.** Naive Bayes asume síntomas independientes dada la falla; en autos suele no cumplirse (por ejemplo raléntí inestable y check engine). Sirve bien para rankear, pero las probabilidades tienden a los extremos, así que τ_{alto} y τ_{bajo} deben calibrarse con casos de prueba.
- **Arranque en frío.** Sin casos históricos no hay conteos n_{ji}; un experto puede cargar conteos virtuales (“de 10 casos de discos deformados, 8 tienen vibración”) y el modelo se actualiza con casos reales después.
- **Capa 2.** Como las pruebas dependen de los síntomas (y, en R7, del foco), la selección no mide cuánto discrimina una prueba entre componentes. Una mejora es ponderar R_p por la diferencia entre los componentes líderes.

- **El backtracking de hipótesis no revierte evidencia;** solo el de contradicción restaura X.